

习题课练习

1. 设 $f(x) = x(x^2-1)(x^2-2)(x^2-3)+4$, 则 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的零点个数为

(A) 1个 (B) 2个 (C) 3个 (D) 3个以上

解. 因为 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, \infty)$ 内可导, 且

$$f(-\sqrt{3}) = f(-\sqrt{2}) = f(-1) = f(0) = f(1) = f(\sqrt{2}) = f(\sqrt{3}) = 4$$

由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (-\sqrt{3}, -\sqrt{2})$, $\xi_2 \in (-\sqrt{2}, -1)$, $\xi_3 \in (-1, 0)$, $\xi_4 \in (0, 1)$, $\xi_5 \in (1, \sqrt{2})$, $\xi_6 \in (\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 使得

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = f'(\xi_3) = f'(\xi_4) = f'(\xi_5) = f'(\xi_6) = 0$$

所以 $f(x)$ 至少有 6 个零点, 又 $f(x)$ 是 6 次多项式, 所以 $f(x)$ 有且仅有 6 个零点, 其中只有 ξ_3, ξ_4 在区间 $(-1, 1)$ 内, 故选 (B)

2. 函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的导数为零的点的个数是

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

解. 令 $\varphi(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$, 则 $f(x) = \ln|\varphi(x)|$, 求得

$$f'(x) = \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)}$$

所以 $f(x)$ 与 $\varphi'(x)$ 有相同的零点.

因为 $\varphi(x)$ 在区间 $(-\infty, \infty)$ 内可导, 且

$$\varphi(1) = \varphi(2) = \varphi(3) = 0$$

由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (1, 2)$, $\xi_2 \in (2, 3)$, 使得

$$\varphi'(\xi_1) = \varphi'(\xi_2) = 0$$

所以 $\varphi'(x)$ 至少有 2 个零点, 又 $\varphi'(x)$ 是 2 次多项式, 至多有 2 个零点, 故 $\varphi'(x)$ 的零点个数恰好是 2, 故 $f(x)$ 的零点个数恰好是 2, 从而选 (C)

3. 设在区间 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f(0)$, $f'(1)$, $f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小关系是

(A) $f(1) > f(0) > f(1) - f(0)$ (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

解: 由拉格朗日中值定理得

$$f(u) - f(0) = f'(\eta) \quad (0 < \eta < 1)$$

$$f(\eta) - f(0) = f'(\eta_1)(\eta - 0) = f'(\eta_1)\eta > 0 \quad (0 < \eta_1 < \eta)$$

$$f(u) - f(\eta) = f'(\eta_2)(u - \eta) > 0 \quad (\eta < \eta_2 < 1)$$

所以

$$f(u) > f(\eta) > f(0) \Rightarrow f(u) > f(u) - f(0) > f(0)$$

从而选(B)

4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导

且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$, 证明: (1) 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(\eta) = \eta$

(2) 对任意实数 λ , 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f(\eta) + \lambda(f(\eta) - \eta) = 1$

证 (1) 令 $\varphi(x) = f(x) - x$, 则 $\varphi(x)$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续, 且

$$\varphi(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0, \quad \varphi(1) = f(1) - 1 = -1 < 0$$

由零点存在定理, 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得

$$\varphi(\eta) = f(\eta) - \eta = 0 \Rightarrow f(\eta) = \eta$$

(2) [分析: $f(\eta) + \lambda(f(\eta) - \eta) = 1 \Leftrightarrow f(\eta) - 1 + \lambda(f(\eta) - \eta) = 0$

改写成方程 $f(x) - 1 + \lambda(f(x) - x) = 0$, 即 $\varphi'(x) + \lambda\varphi(x) = 0$

$$\Leftrightarrow e^{\lambda x} \varphi'(x) + \lambda e^{\lambda x} \varphi(x) = 0 \Leftrightarrow [e^{\lambda x} \varphi(x)]' = 0]$$

令 $F(x) = e^{\lambda x} (f(x) - x)$, 则 $F(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在

$(0, 1)$ 内可导, 且 $F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理, 存在 $\eta \in (0, 1)$

使得

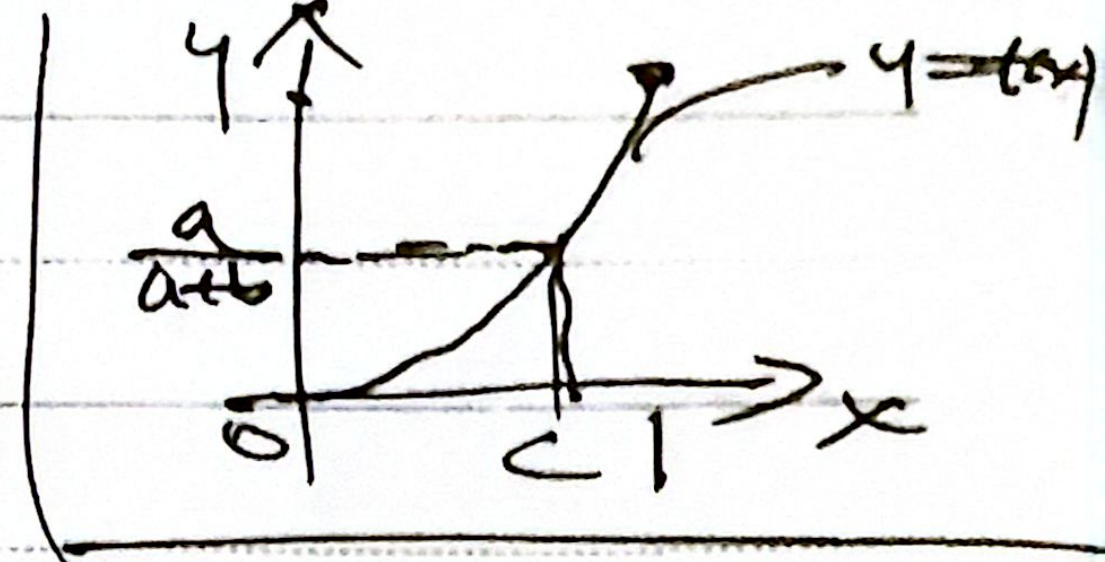
$$\begin{aligned} F'(\eta) &= [\lambda e^{\lambda \eta} (f(\eta) - \eta) + e^{\lambda \eta} (f'(\eta) - 1)] \Big|_{x=\eta} \\ &= \lambda e^{\lambda \eta} (f(\eta) - \eta) + e^{\lambda \eta} (f'(\eta) - 1) = 0 \end{aligned}$$

约去 $e^{\lambda \eta}$ 并整理得

$$f'(\eta) + \lambda(f(\eta) - \eta) = 1$$

5. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 证明: 对任意给定的正数 a, b , 存在两个不同的点 $\eta, \xi \in (0, 1)$, 使得 $\frac{a}{f(\xi)} + \frac{b}{f(\eta)} = a+b$.

证: [分析: 已知两个函数值 $f(0)=0, f(1)=1$, 需要再找到一点 $c \in (0, 1)$, 使 $f(c) = \frac{a}{a+b}$, 这三个函数值可以找到 2 个导数值, 如图所示]



因为 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 而

$$f(0)=0 < \frac{a}{a+b} < 1=f(1)$$

由介值定理, 存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$f(c) = \frac{a}{a+b}$$

对 $f(x)$ 分别在区间 $[0, c]$ 和 $[c, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, c), \eta \in (c, 1)$ ($0 < \xi < c < \eta < 1$), 使得

$$\begin{aligned} f(c) - f(0) &= f'(\xi)(c-0) \\ f(1) - f(c) &= f'(\eta)(1-c) \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \frac{a}{a+b} &= f'(\xi)c \\ \frac{b}{a+b} &= f'(\eta)(1-c) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{f'(\xi)} = (a+b)c, \quad \frac{b}{f'(\eta)} = (a+b)(1-c)$$

两式相加得 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a+b$

6. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内可导, 在点 x_0 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 证明: $f'(x_0)$ 存在, 且 $f'(x_0) = A$.

证: 由导数定义及拉格朗日中值定理得

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(\xi)(x - x_0)}{x - x_0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} f(\xi) = A.$$

(由于 x_0 与 x 之间, 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 有 $\xi \rightarrow x_0$)

即 $f'(x_0)$ 存在, 且 $f'(x_0) = A$.

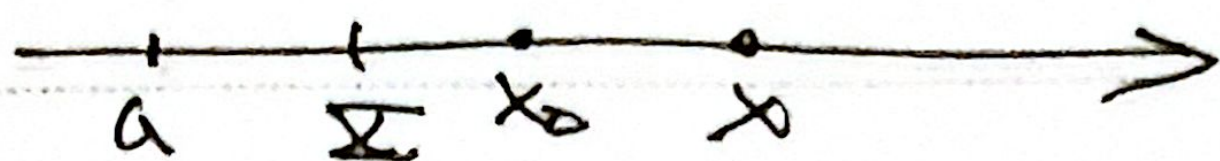
注: 这个结果要像记定理一样来记, 它为不用导数定义计算一点的导数提供了依据. 此时有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 并不是说函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L > 0$ (L 是常数), 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

证. 取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, 所以 $\exists X > 0$, 当 $x > X$ 时, 恒有

$$|f(x) - L| < \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} < f(x) < \frac{3}{2}$$



取固定点 $x_0 > X$, $\forall x > x_0$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_0, x)$, 使得

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$$

由于 $x > x_0 > X$, 所以

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) > \frac{1}{2}(x - x_0)$$

$$\Rightarrow f(x) > f(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)] = +\infty$$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 3]$ 上三阶可导, 且 $f(0) > f(1)$, $3f(1) < f(2) + 2f(3)$, 证明: 存在 $\eta \in (0, 3)$, 使得 $f'(\eta) > 0$.

证 [分析: 为证 $f'(\eta) > 0$, 至少需要用三个函数值, 如图所求 $f(0), f(1), f(2)$]

将 $3f(1) < f(2) + 2f(3)$ 改写成

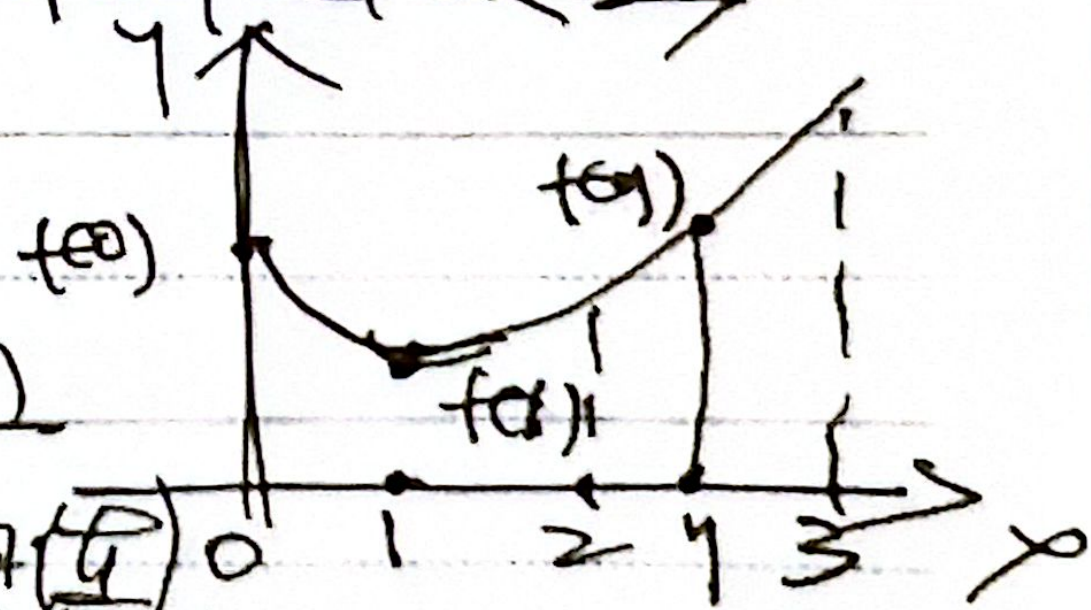
$$f(1) < \frac{f(2) + 2f(3)}{3} = \frac{f(2) + f(3) + f(3)}{3}$$

(三个函数值的平均)

因为 $f(x)$ 在 $[2, 3]$ 上连续, 常数 $\frac{f(2) + f(3) + f(3)}{3}$ 介于 $f(2)$ 与 $f(3)$ 上的最大值与最小值之间, 由介值定理, 存在 $\eta \in [2, 3]$, 使得

$$f(\eta) = \frac{f(2) + 2f(3)}{3} > f(1)$$

对 $f(x)$ 分别在区间 $[0, 1]$ 和 $[1, \eta]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, 1)$, $\xi_2 \in (1, \eta)$ ($0 < \xi_1 < 1 < \xi_2 < \eta \leq 3$), 使得



$$f'(t_1) = \frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0} < 0 \quad (\text{因 } f(t_0) > f(t_1))$$

$$f'(t_2) = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} > 0 \quad (\text{因 } f(t_1) > f(t_2))$$

对 $f(x)$ 在区间 $[t_1, t_2]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (t_1, t_2) \subset (0, 3)$, 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} > 0 \quad (\text{因 } f(t_2) > 0, f(t_1) < 0)$$

9. 设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内具有一阶导数且存在相等的最大值, $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$, 证明: 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得 $f'(\eta) = g'(\eta)$.

证 [分析: 由罗尔定理, 方程 $F(x) = 0$ 的 3 个根之间至少有一个方程 $F(x) = 0$ 的 2 个实根, 至少有方程 $F'(x) = 0$ 的 1 个实根]

令 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则 $F(a) = F(b) = 0$ (a 和 b 是方程 $F(x) = 0$ 的 2 个实根)

设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内的最大值 M 分别在 $\alpha \in (a, b), \beta \in (a, b)$ 处取得. 当 $\alpha = \beta$ 时, 取 $\eta = \alpha$ 则 $F(\eta) = 0$, 当 $\alpha \neq \beta$ 时, 有

$$F(\alpha) = f(\alpha) - g(\alpha) = M - g(\alpha) > 0$$

$$F(\beta) = f(\beta) - g(\beta) = f(\beta) - M < 0$$

由零点存在定理, 存在介于 α 与 β 之间的 η , 使得 $F(\eta) = 0$.

因此存在 $\eta \in (a, b)$, 使 $F(a) = F(\eta) = F(b) = 0$, 对 $F(x)$ 分别在区间 $[a, \eta]$ 和 $[\eta, b]$ 上应用罗尔定理, 存在 $t_1 \in (a, \eta), t_2 \in (\eta, b)$ ($a < t_1 < \eta < t_2 < b$), 使得

$$F'(t_1) = F'(t_2) = 0$$

对 $F(x)$ 在区间 $[t_1, t_2]$ 上应用罗尔定理, 存在 $\eta \in (t_1, t_2) \subset (a, b)$, 使得

$$F''(\eta) = f''(\eta) - g''(\eta) = 0$$

$$\Rightarrow f''(\eta) = g''(\eta)$$

10. (达布定理, 导数介值定理) 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上可导, 且 $f'(a) \neq f'(b)$, 则对于 $f'(a)$ 和 $f'(b)$ 之间的实数 μ , 即 $\min\{f'(a), f'(b)\} < \mu < \max\{f'(a), f'(b)\}$, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \mu$.

证: 首先证导数零点存在定理: 若 $f'(a)f'(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

不妨设 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$, 由

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) = f'(a) > 0$$

知, $\exists \delta_1 > 0$ ($0 < \delta_1 < \frac{b-a}{2}$), 使得 ~~当~~

当 $a < x < a + \delta_1$ 时 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0 \Rightarrow \exists x_1 \in (a, a + \delta_1)$, 使 $f(x_1) > f(a)$

由 $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = f'(b) = f'(b) < 0$ 知, $\exists \delta_2 > 0$ ($0 < \delta_2 < \frac{b-a}{2}$),

使得当 $b - \delta_2 < x < b$ 时 $\frac{f(x) - f(b)}{x - b} < 0 \Rightarrow \exists x_2 \in (b - \delta_2, b)$,

使 $f(x_2) > f(b)$, 因此 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内取得极大值 M ,

从而 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$, 由费马定理, $f'(\xi) = 0$

再证一般情形.

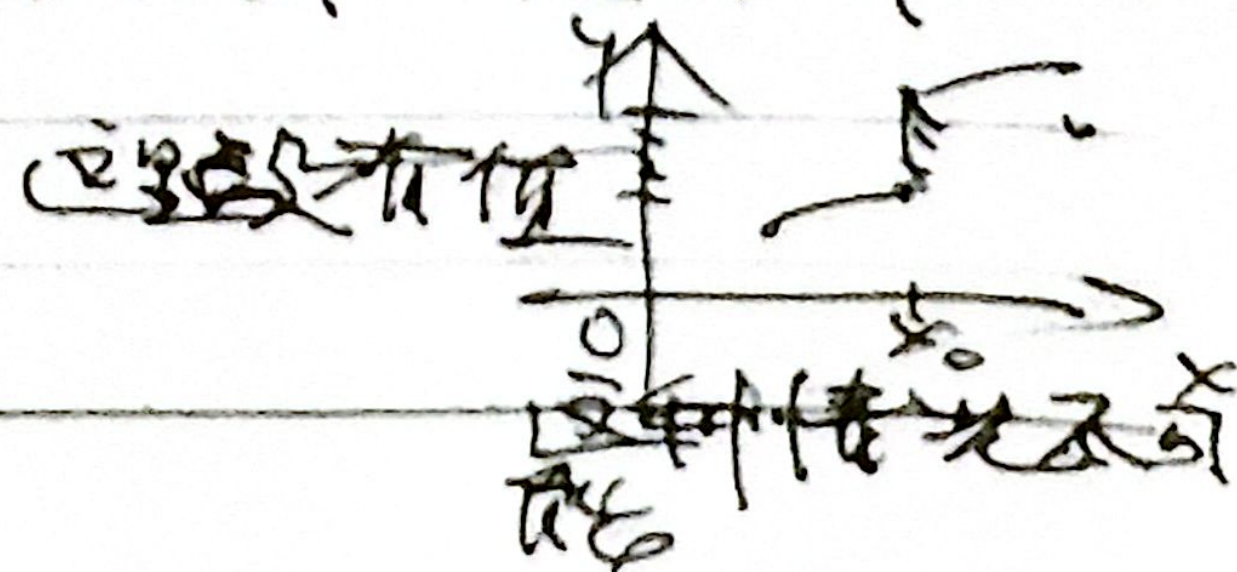
令 $F(x) = f(x) - \mu x$, 则 $F(x)$ 在开区间 (a, b) 上可导, 且

$$F'(a)F'(b) = (f'(a) - \mu)(f'(b) - \mu) < 0 \quad (\text{因 } \mu \text{ 介于 } f'(a) \text{ 与 } f'(b) \text{ 之间})$$

由导数零点存在定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \mu = 0 \Rightarrow f'(\xi) = \mu.$$

注: 导数介值定理不要求导函数 $f'(x)$ 连续, 导数介值定理告诉我们, 导函数 $f'(x)$ 可以取任何两个导数值 $f'(a)$ 和 $f'(b)$ 之间的一切值, 因此 $f'(x)$ 不可能有第一类间断点.



11. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, $a > 0$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $2\eta f(\xi) = (a+b)f(\eta)$.
 证 [分析]: 将 $2\eta f(\xi) = (a+b)f(\eta)$ 改写成 $\frac{f(\xi)}{a+b} = \frac{f(\eta)}{2\eta}$, 且
 (这里 $\frac{f(\eta)}{2\eta} = \frac{(f(x))'|_{x=\eta}}{(x^2)'|_{x=\eta}}$]

对函数 $f(x)$, $g(x) = x^2$ 在区间 $[a, b]$ 上应用柯西中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$$

对 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$$

代入前式得

$$\frac{f'(\xi)(b-a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\eta)}{2\eta} \Rightarrow 2\eta f'(\xi) = (a+b)f'(\eta)$$